

智研

人工智能学科科研辅助平台

11 个科研智能体 · 协同助研



01

项目概况

政策趋势、科研痛点、项目特色、建设必要性

02

技术方案

总体技术路线、核心创新、系统总体架构

03

系统运行情况

垂类知识库、可信 RAG、QLoRA 微调、多智能体编排

04

商业化和优化

市场空间、收费模式、推广路径、产品迭代

05

项目团队

导师团队、成员分工、技术积累、协同研发

1.1 项目背景

一流学科建设持续推进，大模型加速高校科研范式变革

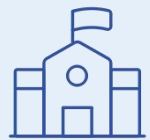
政策与行业背景

- 01

一流学科建设持续推进
大学科研创新能力、人才培养、学科建设已经进入高入**高质量**发展阶段
- 02

大模型加速科研智能化
通用大模型逐步进入**文献检索、知识问答、代码生成、实验设计与科研写作**等环节
- 03

AI 学科科研场景更专业
AI 领域知识更新快、论文密集、方法链复杂，对科研智能工具的**专业性**与**可信性**提出更高要求



高校/实验室



通用大模型



文献检索



代码生成



科研写作



知识问答



实验设计

...

AI 学科科研痛点

- 01

专业问题存在幻觉
AI 学科中的复杂概念、前沿方法、技术细节容易生成不准确内容，影响科研判断。
- 02

引用与来源不可溯源
文献出处、页码、原文证据链不完整，科研结论难以核验，无法满足严谨科研要求。
- 03

专业文献理解薄弱
对论文中的方法、公式、实验设置、上下文逻辑理解不足，难以形成真正的专业知识关联。
- 04

科研全流程碎片化
检索、阅读、分析、编码、实验、写作等环节彼此割裂，缺少统一的科研工作流与知识沉淀。

通用大模型 ≠ 专业科研助手
赋能 · 增效 · 协同 · 创新

项目建设必要性：面向 AI 学科科研场景，构建**赋能、增效、协同、创新**的智能科研基础设施

1.2 竞品分析

主流科研 AI 已覆盖检索、阅读与报告生成，但面向 AI 学科的全流程、一体化、协同化科研能力仍存在缺口

① 主流科研 AI 产品定位

切问学术

检索 | 阅读 | 生成

文献研研读 / 综述生成

侧重单点文献研究辅助

CNKI-AI

中文文献 | 阅读 | 问答

中文学术文献研研读

依托中文学术资源
开展科研辅助

SciSpace Super Agent

外部检索 | Agent | 报告生成

多源检索与研究报告

具备较强检索与
研究任务执行能力

Consensus Research Agent

文献检索 | 证据分析 | 报告

文献分析与研究报告

侧重基于学术文献
形成研究结论

智研 | 本项目

核心定位：AI 学科全流程科研助手

能力标签：垂类知识 | 11 Agent | 科研项目 | 工具集 | 证据溯源

从单点能力走向全流程科研协同

② 科研核心能力对比	切问学术	CNKI-AI	SciSpace	Consensus
AI 学科垂类知识库	—	△中文库	△通用多源	△通用文献
多源并行文献检索	✓ 支持	△ 中文检索	✓ 多路检索	✓ 文献检索
多智能体链式协作	—	—	△基础 Agent	△单任务报告
课题项目空间管理	—	—	—	—
全套科研工具集	△少量导出	△基础功能	△报告导出	△可视化
证据溯源引用绑定	△基础跳转	△文献跳转	△文献列表	△参考文献
科研全流程闭环	△综述生成	△文献研读	△检索报告	△分析报告

智研

✓ AI 学科专属

✓ 本地+个人+外部

✓ 11 Agent+智囊团

优势

项目工作空间

优势

版本管理 | 课题组协作

✓ 完整工具集

优势

公式 | 引用 | 导出等

✓ 证据链绑定

优势

论文 → Evidence → Answer

✓ 全流程闭环

优势

检索→精读→研究→写作→投稿

本项目差异化能力



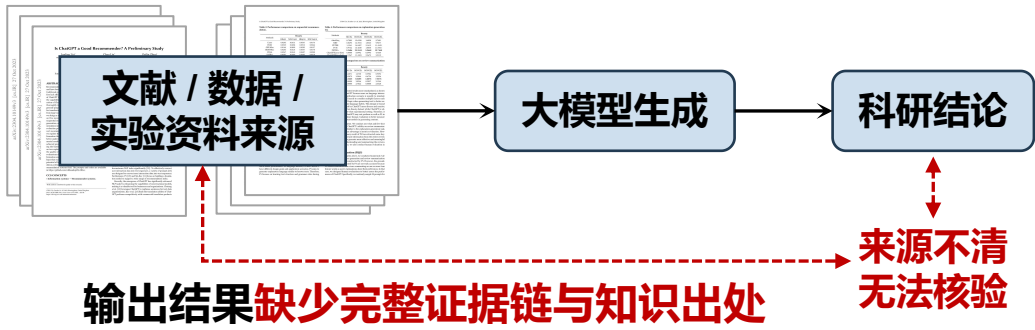
1.3 拟解决的关键问题

从“通用问答工具”走向“专业科研智能体系系统”

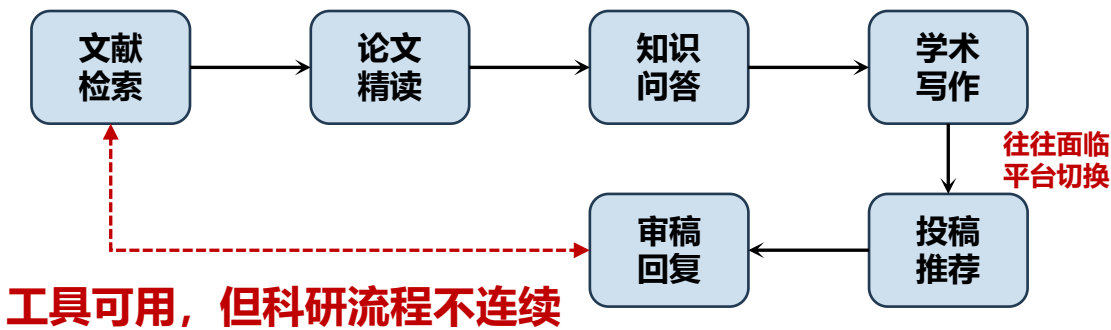
① 专业输出可信性问题



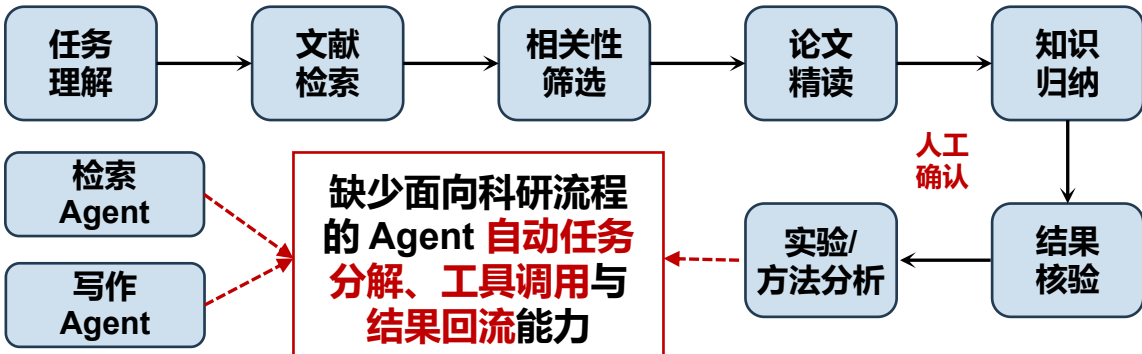
② 科研内容可追溯缺失问题



③ 科研工具碎片化问题



④ 复杂科研任务缺少自动化编排能力



四类痛点共同制约 AI 科研场景中的专业化、可信化、协同化与自动化应用

需要构建面向 AI 学科科研全流程的垂类大模型 + 知识库 + 工具链 + 智能体工作流体系

1.4 功能模块

四大模块协同联动，构建覆盖科研全流程的一体化 AI 学科科研工作环境



1.5 项目特色

打破“数据孤岛—工具割裂—能力分散”困局，构建数据、业务、能力三位一体的全流程协同科研智能体系



三类一体化协同联动，形成 AI 学科科研完整业务闭环
数据一体化 → 解决“数据散” 业务一体化 → 解决“流程断” 能力一体化 → 解决“工具孤立”
从“多个科研 AI 工具”走向“一个完整科研智能系统”

01

项目概况

政策趋势、科研痛点、项目特色、建设必要性

02

技术方案

总体技术路线、核心创新、系统总体架构

03

系统运行情况

垂类知识库、可信 RAG、QLoRA 微调、多智能体编排

04

商业化和优化

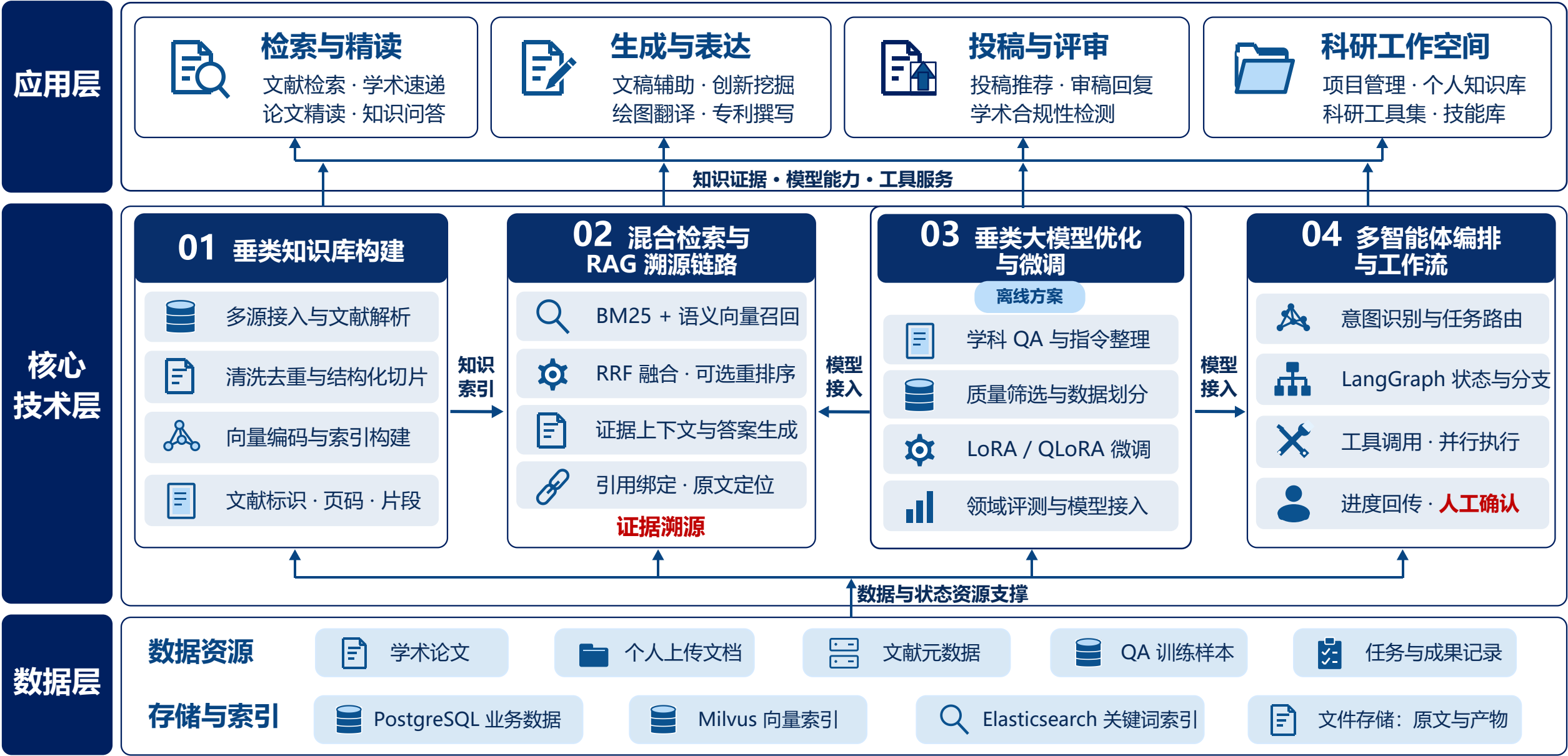
市场空间、收费模式、推广路径、产品迭代

05

项目团队

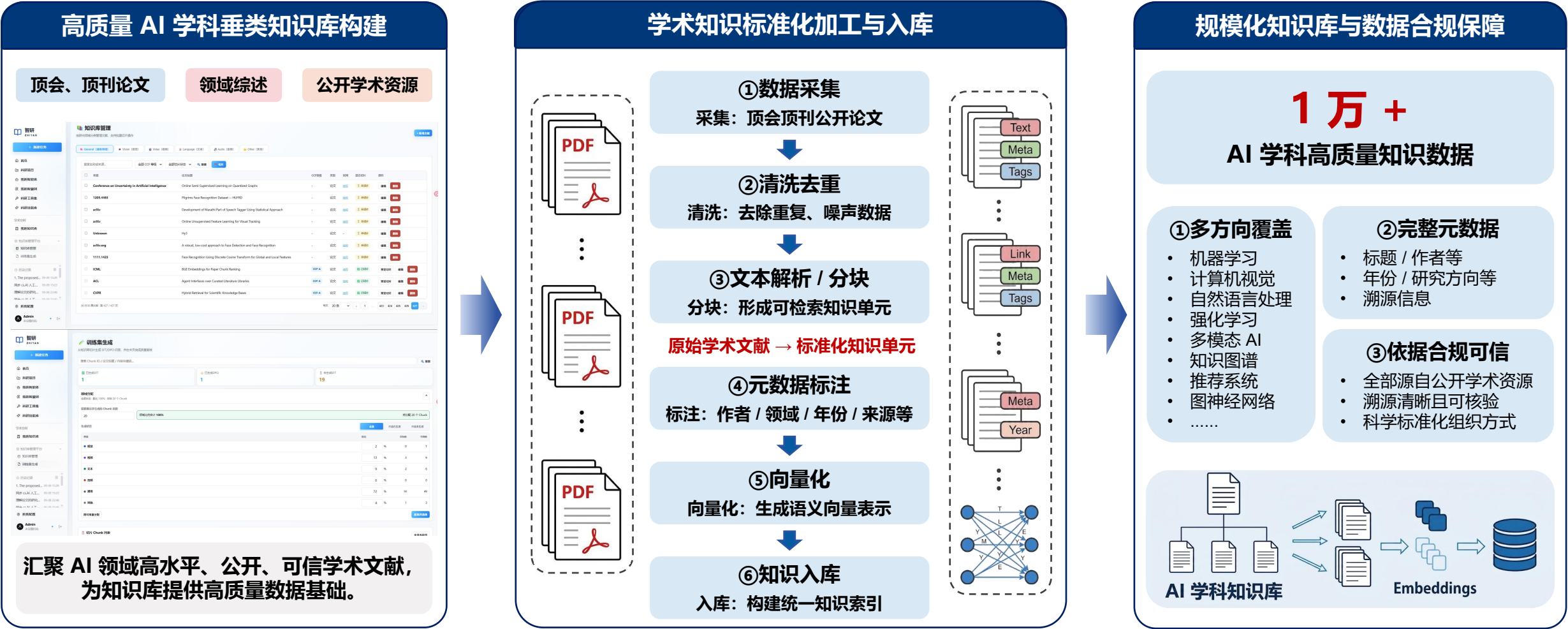
导师团队、成员分工、技术积累、协同研发

2.1 系统架构



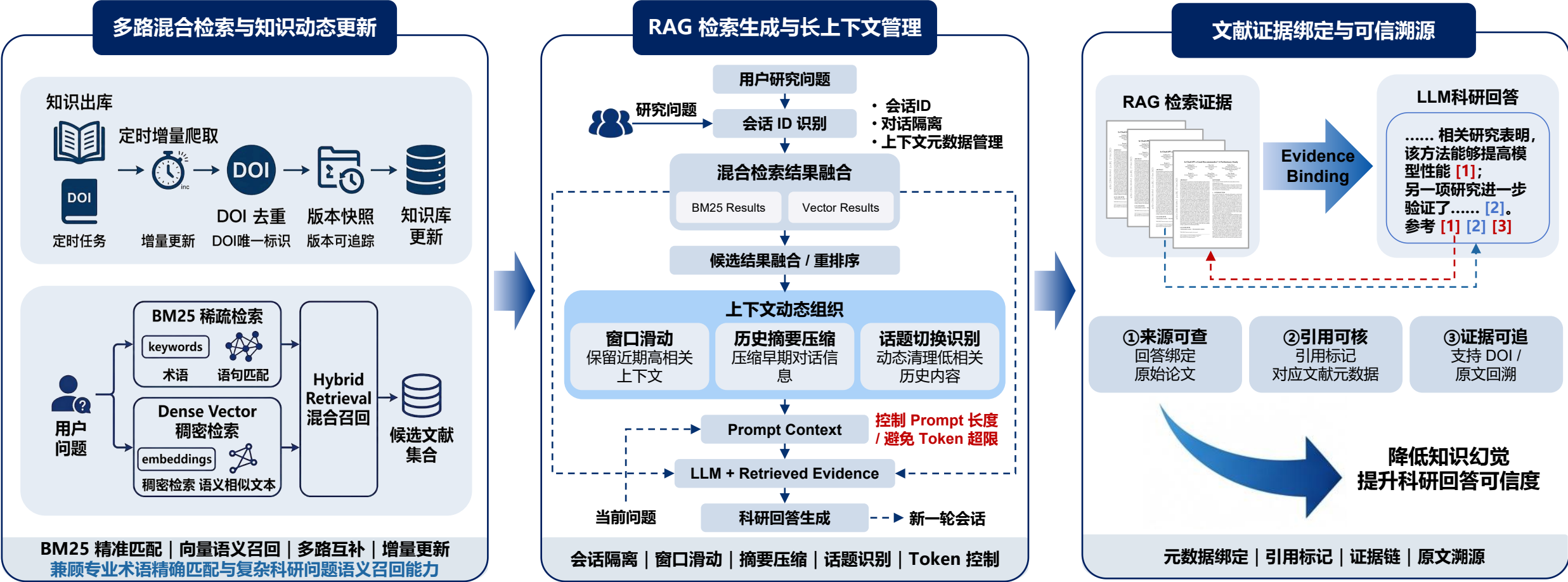
2.2 核心技术一：垂类知识库构建

基于顶会顶刊公开学术资源，通过标准化加工与结构化组织，形成规模化、可追溯、合规的科研知识底座



2.3 核心技术二：混合检索与 RAG 溯源链路

融合稀疏 — 稠密混合检索与文献级证据绑定，构建精准召回、动态更新、上下文可控、结果可溯源的科研 RAG 链路

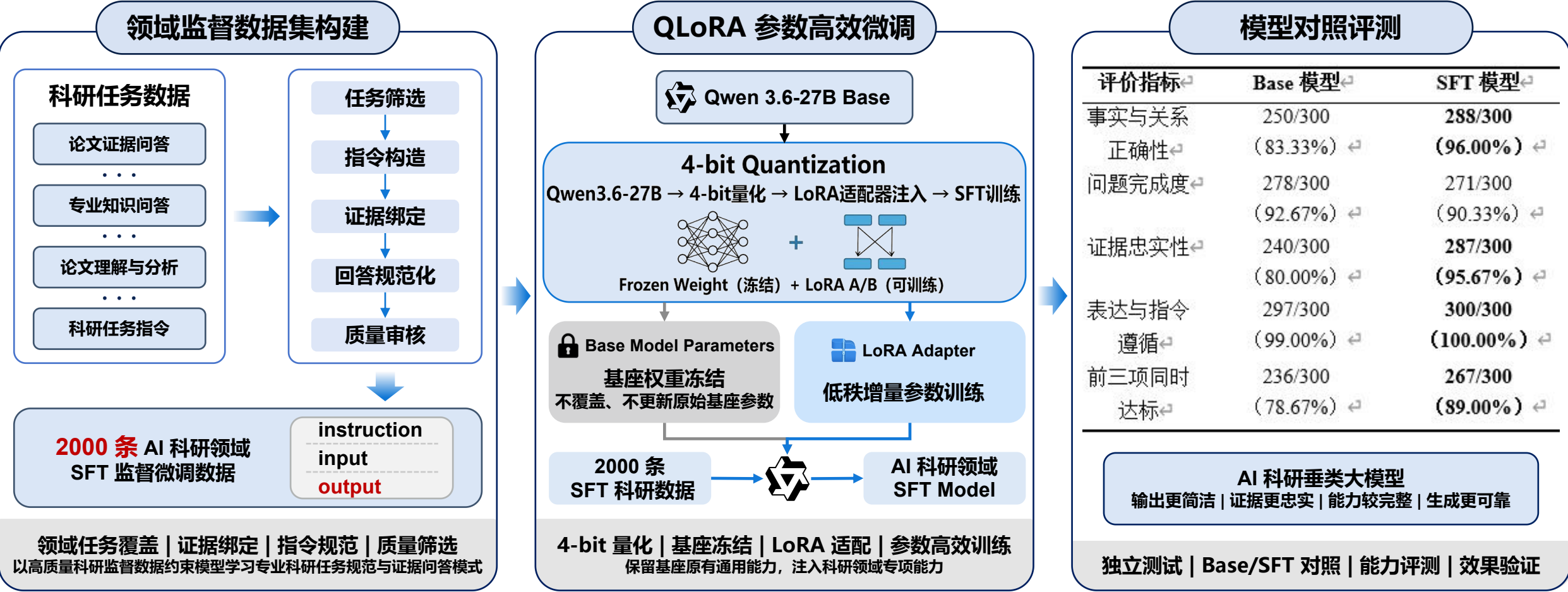


知识持续更新 → 检索精准召回 → 上下文动态压缩 → 证据增强生成 → 文献可信溯源

构建“精准检索 + 动态上下文 + 证据绑定 + 引用溯源”的可信科研 RAG 链路
保障科研回答“有来源、有证据、可核验”，有效抑制大模型知识幻觉

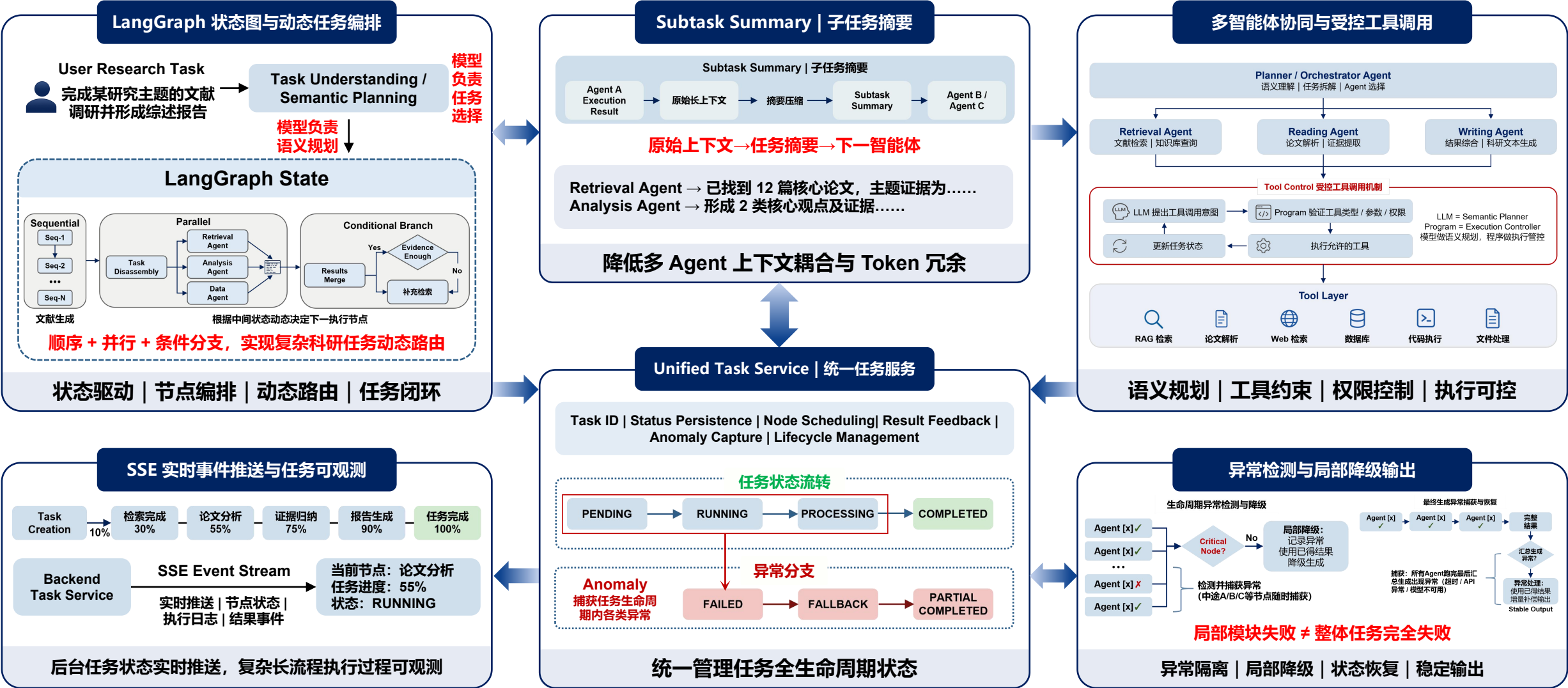
2.4 核心技术三：垂类大模型优化与微调

基于 Qwen3.6-27B 与科研领域监督数据，采用 4-bit QLoRA 参数高效微调，提升模型面向科研任务的专业能力与证据忠实性



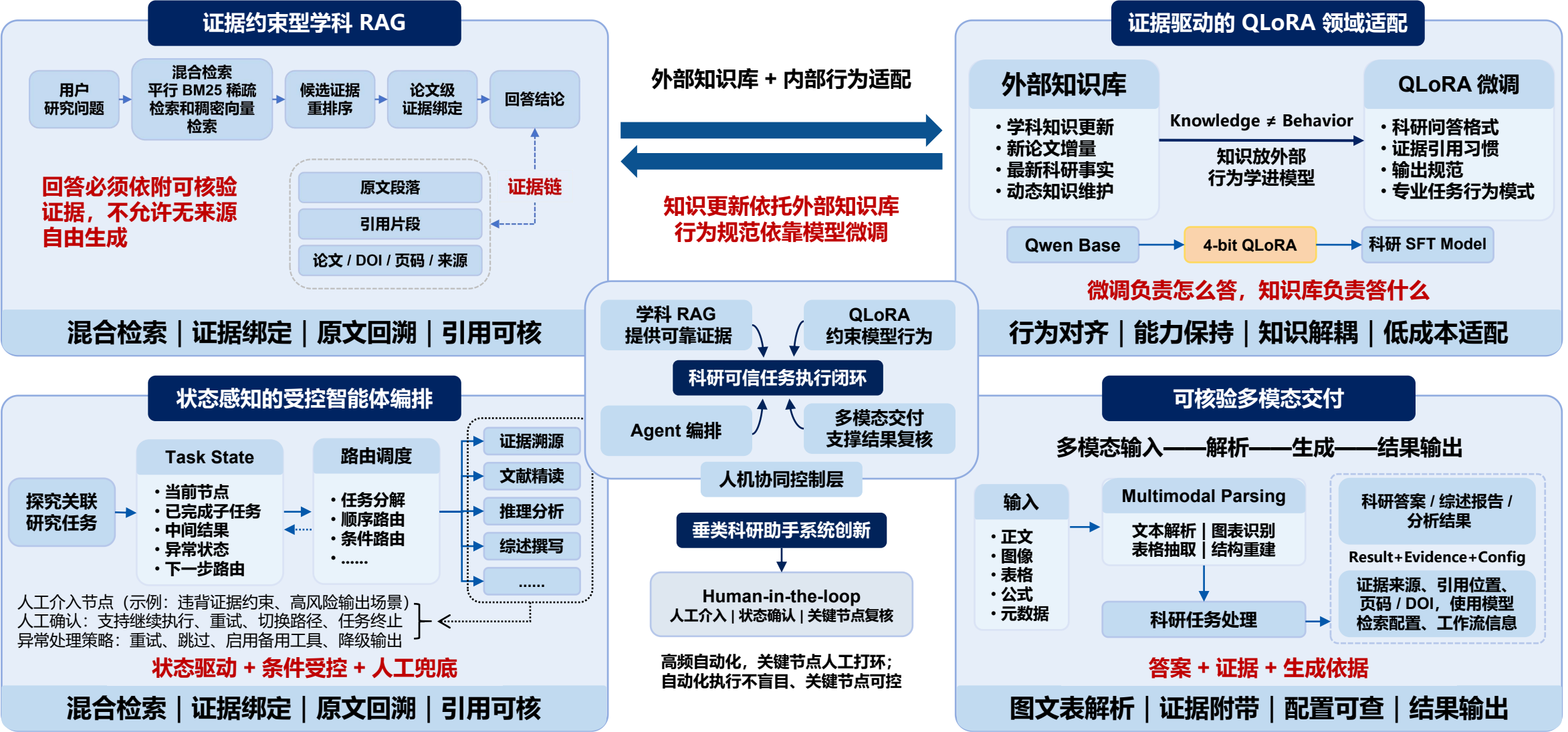
2.5 核心技术四：多智能体编排与 workflow

基于 LangGraph 状态图与统一任务服务，构建“动态编排 — 受控执行 — 协同交互 — 实时监测 — 异常降级”的多智能体科研 workflow



2.6 创新点

协调“证据、模型、状态、交付”四层机制，构建面向 AI 学科科研场景的人机协同可信助研体系



01

项目概况

政策趋势、科研痛点、项目特色、建设必要性

02

技术方案

总体技术路线、核心创新、系统总体架构

03

系统运行情况

垂类知识库、可信 RAG、QLoRA 微调、多智能体编排

04

商业化和优化

市场空间、收费模式、推广路径、产品迭代

05

项目团队

导师团队、成员分工、技术积累、协同研发

3.1 典型案例演示（检索）

学术速递 Agent

任务日期 2026年09月11日
任务：同步 cs.RO机器人分类的前沿论文，生成双语速递

智研 · 每日学术速递

cs.RO · 机器人

同步当前分类 源站

浏览 CS 分类

搜索标题、作者、摘要或 arXiv ID

推送日期

2026年9月11日周五

当前分类文章

30 篇

最近同步

09/11 15:54

数据状态

源站同步

论文列表

cs.RO · 30 篇

2609.10918

2026-09-11

cs.RO

cs.LG

1

ObstaDiff: Generalizable Diffusion Policy Learning via Obstacle-aware Representations

ObstaDiff: 基于障碍物感知表示的泛化扩散策略学习

AI 总结

ObstaDiff提出分解扩散策略框架，利用轻量级障碍物感知编码器提取目标-障碍物-背景表示，在真实温室试验中实现75.41%成功率和8.20%碰撞率，提升杂乱场景泛化能力。

阅读原版 PDF

arXiv 页面

发表机构

University of California, Los Angeles (加州大学洛杉矶分校)

作者

Jiawen Wang, Kevin Yao, Khalid Jawed

摘要详情

2609.11753

2026-09-11

cs.RO

2

SEED-UMI: Sharing the Exoskeleton between human and robot for onE-to-one Dexterous demonstration

SEED-UMI: 人与机器人共享外骨骼以实现一对一灵巧演示

AI 总结

提出SEED-UMI框架，通过人与机器人共享外骨骼实现一对一灵巧演示，将重定向转为配对跨具身监督，在五个接触丰富任务上数据收集效率提升3.0倍，平均成功率70.0%。

完成工作 输出当日论文清单、关键方法摘要与中英文入口
交付结果 30 篇双语速递文档

文献检索 Agent

任务日期（示例） 2026年09月11日
任务：检索 RAG 研究，梳理方法与应用进展

文献检索

Literature Search Agent · LangGraph 六阶段工作流

新建检索

检索结果 14

研究报告

年度脉络

研究任务

100%

导入10篇 RAG 领域论文: arXiv:2402.13456, arXiv:2405.09872、arXiv:2311.10245, 对比三篇工作的技术路线，总结当前研究局限，给出 3 个可行创新切入点

查询改写

已识别中文研究术语“RAG arXiv”及其英文学术表达“RAG arXiv”，将从核心概念、相关方法、应用场景与综述维度进行中英文语义扩展检索。

RAG arXiv

导入

RAG

领域论文

arXiv

对比三篇工作的技术路线

并行检索

本地文献库

50 篇

个人收藏

0 篇

Agent 进度

已启动文献检索 Agent 六阶段工作流

5%

查询意图与检索式已生成

12%

本地文献库检索完成，获得 50 条结果

24%

导入10篇 RAG 领域论文: arXiv:2402.13456, arXiv:2405.09872、arXiv:2311.10245, 对比三篇工作的技术路

1

local_knowledge · 2025 · 1 Cite

The Wonders of RAG: Streamlining Knowledge with Advanced Techniques

Systematic literature review Report

Wafa Bazzi · St Wafaa Bazzi · Mervat Gaith · Wafaa Bazzi

The RAG addresses the limitations of standard Large Language Models (LLMs) by incorporating external data through Information Retrieval, thereby enhancing their generation ability. As a recent advancement, RAG improve...

Journal of Neurology Research Review & Reports

2

local_knowledge · 2024 · 64 Cite

Maximizing RAG efficiency: A comparative analysis of RAG methods

Tolga Şakar · Hakan Emekci

Abstract This paper addresses the optimization of retrieval-augmented generation (RAG) processes by exploring various methodologies, including advanced RAG methods. The research, driven by the need to enhance RAG...

Natural language processing.

3

local_knowledge · 2026 · 2 Cite

A Survey of RAG and Reasoning in Large Language Models

Lihui Liu

Retrieval-Augmented Generation (RAG) is an important development in the world of large language models (LLMs). By combining the ability of LLMs to generate text with access to external knowledge sources, RAG system...

来源未知

4

local_knowledge · 2025 · 10 Cite

AlzheimerRAG: Multimodal Retrieval-Augmented Generation for Clinical Use Cases

Arifra Kumar Ishiri · Chinmin Muidan Hu

完成工作 筛选高相关文献并提炼方法与应用要点
交付结果 14 条文献梳理与研究脉络总结

任务：分析 RAG 局限，提出可验证的研究方向



任务：结合已有材料，起草 RAG 论文与实验计划



3.1 典型案例演示（投稿）

审稿意见解析与回复 Agent

任务日期 2026年09月11日

任务：逐条解析审稿意见，形成修改清单与回复信

审稿意见解析与引导回复

Reviewer Comments Agent · 意见拆解、返修策略与回复信

新建回复

返修回复任务100%

1. 本文方法在部分数据集上取得不错效果，但消融实验不够充分，仅验证了部分模块，建议增加更多消融组合，验证每个核心模块的贡献。2. 与 SOTA 基线对比不全面，实验表格缺少该领域近年...

解析摘要

共识别 2 条审稿意见，需要按优先级逐条回复并绑定正文修改。

重大 0

阻塞 0

轻微 2

Agent 进度

已启动审稿意见解析与回复 Agent6%

已拆解 2 条审稿意见18%

已完成问题分类、严重程度与证据需求识别42%

已生成逐条回复策略与修改优先级62%

已生成回复草稿与修改清单88%

审稿意见解析与回复任务已完成100%

意见拆解 2

回复信

返修清单

Response to Reviewers

Dear reviewers,

Thank you for the constructive comments. We have carefully revised the manuscript and respond point by point below.

RC-01

Reviewer Comment. 1. 本文方法在部分数据集上取得不错效果，但消融实验不够充分，仅验证了部分模块，建议增加更多消融组合，验证每个核心模块的贡献。

Response. Thank you for this suggestion. We agree that this issue is important. We have addressed it from the perspective of 补充实验可信度与对比充分性。

Manuscript Changes. 补充实验设置、对比结果和必要的消融分析。

RC-02

完成工作 拆解意见，关联修改位置并起草逐条回复

交付结果 回复信草稿与返修任务清单

投稿推荐 Agent

任务日期（示例） 2026年09月11日

任务：据论文主题与投稿偏好，筛选候选期刊

投稿推荐

Submission Recommendation Agent · 冲刺、匹配、保底投稿决策

新建推荐

投稿推荐任务100%

基于多模态融合的具身智能视觉-语言导航研究

推荐概览

基于多模态融合的具身智能视觉-语言导航研究

推荐 5

周期 12 周

substantial

Agent 进度

已启动投稿推荐 Agent6%

已提取论文主题、关键词与质量偏好18%

已完成候选会议/期刊召回与匹配评估48%

已生成 5 个投稿目标推荐76%

已生成投稿策略、准备清单与推荐报告92%

投稿推荐任务已完成100%

推荐目标 5

策略清单

推荐报告

1

冲刺 · CCF-A

AAAI • AAAI Conference on Artificial Intelligence

综合 0.83

主题 0.78

方法 0.75

置信 0.62

优势：主题与 AI/科研智能体方向匹配；适合突出方法贡献和实验完整性

风险：需要补强实验对比和消融；需确认最新截稿时间

建议在投稿前强化问题定义、方法边界和实验可信度。

2

冲刺 · CCF-A

IJCAI • International Joint Conference on Artificial Intelligence

综合 0.80

主题 0.75

方法 0.72

置信 0.62

优势：主题与 AI/科研智能体方向匹配；适合突出方法贡献和实验完整性

风险：需要补强实验对比和消融；需确认最新截稿时间

建议在投稿前强化问题定义、方法边界和实验可信度。

3

匹配 · CCF-A

ACL • Annual Meeting of the ACL

综合 0.76

主题 0.71

方法 0.68

置信 0.62

优势：主题与 AI/科研智能体方向匹配；适合突出方法贡献和实验完整性

完成工作 提取论文画像，按研究范围比较投稿方向

交付结果 候选期刊清单与适配理由

3.2 系统运行概况（可以对应用户认可度加分项来）

平台已部署运行，科研能力、协作组织与任务状态统一管理（访问地址：<https://zhiyan.uc1002.xyz>）

**1**
知识库（8530篇论文）

**11**
科研智能体

**5**
科研工具

**3**
科研智囊团

科研服务能力



科研工具

- Markdown 转 Word
- 公式图片转 LaTeX
- 学术文本统计
- 文献引用格式化
- 科研表格转换

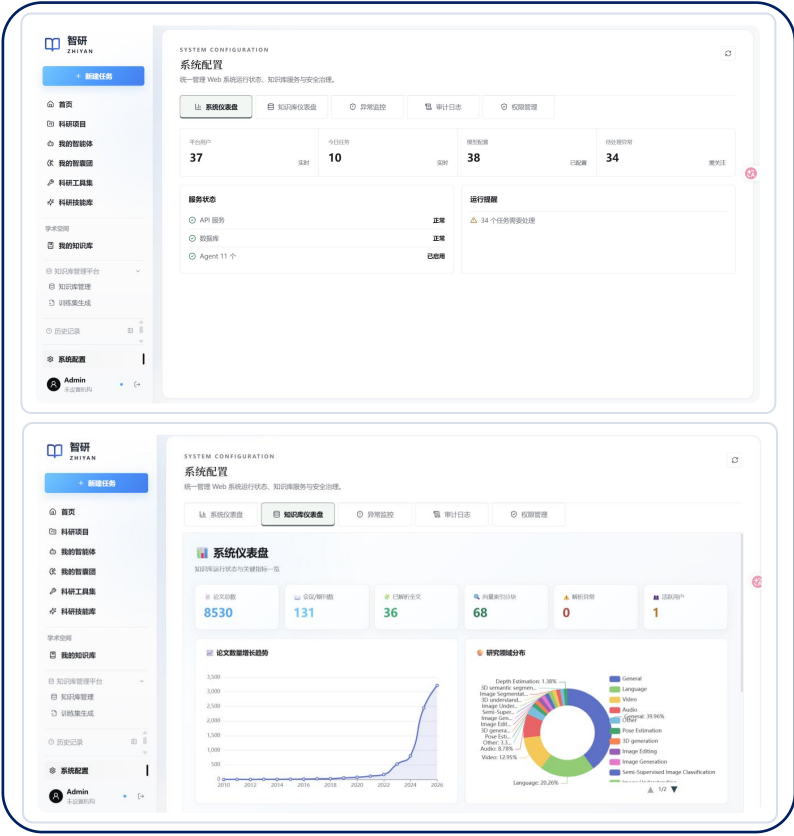
协作模板

**领域调研**

**论文投稿**

**技术成果**

按任务组织多个智能体协同工作



i 运行记录支撑任务管理，能力目录覆盖检索、文稿生成与投稿等科研环节

来源：智研网站后台，2026年9月11日

3.4 用户试用反馈

9 份早期试用问卷反映出一体化科研辅助价值，稳定性与记录留存仍需完善

问卷回收概况

9 份

核心必填题均填写完整

2026.09.08—09.12

7 份填写亮点
4 份提出具体问题或建议

用户原话

“可以更快上手文献”

2026.09.11，匿名反馈

“界面简洁、解决了科研读文献的痛点”

2026.09.12，匿名反馈

A 核心反馈

9/9

认为工作量降低

显著降低4人，有所降低5人

科研入门与探索：5 人选择“大幅提升”，4 人选择“明显提升”

9/9

愿意长期使用

非常愿意5人，愿意4人

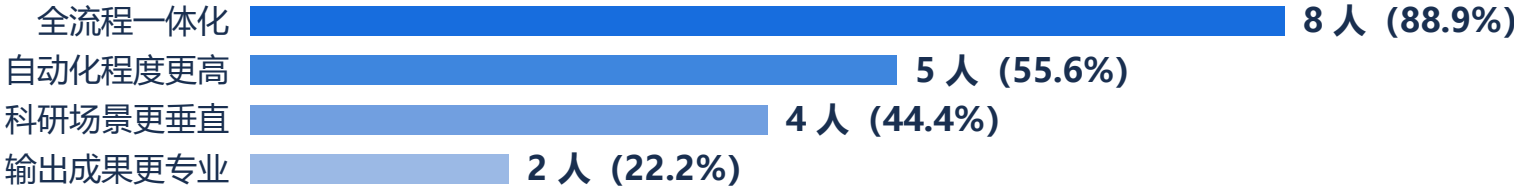
9/9

愿意推荐他人

强烈推荐5人，愿意推荐4人

B 认可优势

多选，按 9 位受访者计算选择比例



C 用户反馈与改进方向

09.11—09.12

稳定性：项目问答卡顿、API 连接失败或超时、滚动异常

09.12

记录留存：首页对话未保存到历史

09.11

语言支持：希望页面支持中英文切换

初步反馈支持一体化科研辅助价值，下一步优先完善系统稳定性与使用记录

01

项目概况

政策趋势、科研痛点、项目特色、建设必要性

02

技术方案

总体技术路线、核心创新、系统总体架构

03

系统运行情况

垂类知识库、可信 RAG、QLoRA 微调、多智能体编排

04

商业化和优化

市场空间、收费模式、推广路径、产品迭代

05

项目团队

导师团队、成员分工、技术积累、协同研发

4.1 商业化与推广方案

①市场空间与竞品痛点

4872.57 万
全国高等教育在学总规模

3167 所
全国高等学校

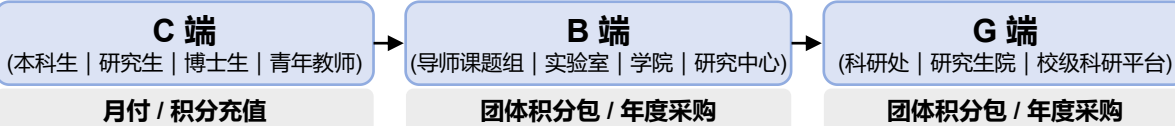
429.95 万
在学研究生

222.36 万
高校专任教师

竞品 海外科研 AI (Elicit, SciSpace, Consensus, AskYourPDF, Jenni AI 等)
痛点 订阅价格高 | 院系按席位采购成本高 | 学科垂域适配不足 | 模型 / API / 知识库分开计费

市场有需求，但现有方案贵、散、泛、难管理
用户规模大 | 价格敏感 | 垂域不足 | 采购复杂

③客户分层与成本优势



个人用户 → 海外工具组合 (Elicit Pro+Jenni Pro+AskYourPDF Pro) 49+29+14.99 美元 / 月

100人院系 → 海外科研 AI 按席位采购: ≈17- 43 万元 / 年

科研辅助成本显著降低

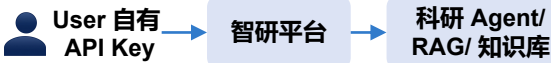
智研个人专业版 / 积分包: 49- 99 元 / 月

智研院系年度服务: ≈3-15 万元 / 年 (本地学科知识库 + 定制科研 Agent)

不仅提供工具价值，更形成明确的“成本替代价值”
个人低门槛 | 团体采购 | 按需配置 | 成本替代

②双模式收费与价格体系

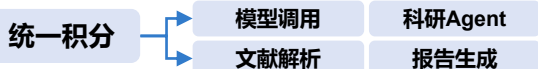
➢ 模式一：轻量化 API 接入



平台不收 Token 流量费，仅收平台服务费

个人基础版	19-29 元 / 月
个人专业版	49-69 元 / 月
课题组版	299-599 元 / 月 (10-20 成员)
院系轻部署版	1.98 万元 / 年起

➢ 模式二：一体化平台 + 垂域模型积分制



一个积分体系覆盖全部科研 AI 能力

个人	29/59/99 元 / 月
课题组	3000-10000 元 / 年
院系	3-15 万元 / 年
校级 / G 端共建	20 万元 / 年起

自有 API 用户“只买平台”，普通用户“一价用全套”
双模式 | 低门槛 | 统一计费 | 预算可控

④产品复制与增值服务



科研智能体平台 (RAG 框架 + Agent 工作流 + Web 平台 + 垂域模型能力)

替换学科知识库

计算机科学、材料科学、生物医学、工程技术、经济管理.....

平台框架复用 + 学科知识替换 → 新学科科研助手
单学科试点 → 多学科复制 → 多院系拓展 → 多高校推广
知识库替换 | Agent 复用 | 学科迁移 | 规模复制

第一阶段：校内试点 (学生 | 导师课题组 | 重点实验室)
目标：验证反馈、示范案例；商业：免费试用 + 低价会员 + 试点包

第二阶段：区域高校联盟推广 (区域高校 | 同学科院系 | 研究中心)
目标：扩大规模、学科样板；商业：院系采购 + 积分包 + 知识库

第三阶段：全学科复制 (不同高校 | 学科 | 科研管理部门)
目标：标准化产品矩阵；商业：校级共建 + 私有化 + Agent 市场

4.2 迭代计划

以用户反馈为驱动，围绕“稳定性 — 能力扩展 — 产品化 — 规模复制”持续迭代，与商业化推广节奏协同推进



01

项目概况

政策趋势、科研痛点、项目特色、建设必要性

02

技术方案

总体技术路线、核心创新、系统总体架构

03

系统运行情况

垂类知识库、可信 RAG、QLoRA 微调、多智能体编排

04

商业化和优化

市场空间、收费模式、推广路径、产品迭代

05

项目团队

导师团队、成员分工、技术积累、协同研发

5.1 项目团队

构建“专家指导+技术互补”的研发团队，支撑“知识—模型—智能体—应用”全链路项目实施

指导团队

罗芳



- 所属单位：武汉理工大学人工智能学院
- 研究领域：知识图谱、知识增强大模型、大模型微调与推理
- 项目指导方向：知识增强垂类大模型、多模态知识融合

论文 10 + 篇 | 项目 10 余项 | 发明专利 3 项

李玉强



- 所属单位：武汉理工大学人工智能学院
- 研究领域：机器学习、图神经网络、文本生成、大模型应用、
- 项目指导方向：多智能体工作流、应用服务开发

论文 30 + 篇 | 项目 30 余项 | 专利软著 12 项

刘春



- 所属单位：武汉理工大学人工智能学院
- 研究领域：机器学习、计算机视觉、跨模态检索
- 项目指导方向：系统总体架构、混合检索算法

SCI论文 4 篇 | 项目 20 余项 | 发明专利 1 项

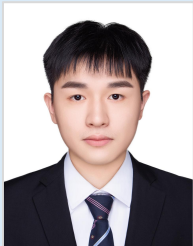
技术指导 学术把关

核心研发团队



熊世杰

Agent编排



李孜翔

大模型微调



宋希儒

RAG检索



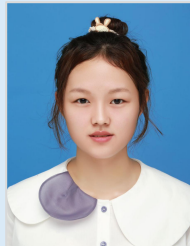
戴认文

后端服务



吴析泽

前端平台



李佳莉

测试验证



孙若轩

产品运营